糖有氧氧化&高能化合物 ★★☆（0~2题）

- 糖酵解（胞浆）
  - 葡萄糖→丙酮酸
  - 【己糖激酶】、【磷酸果糖激酶-1】、【丙酮酸激酶】
  - 巴斯德效应：有氧氧化抑制无氧氧化（2010、2016）
- 丙酮酸脱羧（线粒体）
  - 丙酮酸→乙酰 CoA+NADH+CO_2（2000、2019、2022）
  - 【丙酮酸脱氢酶复合体】“First NO.1”（1996、1998、2005、2014、2015）
    - FAD（$VitB_2$）
    - Mg^{2+}
    - 硫辛酸
    - 焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）
    - NAD（VitPP）
    - CoA/ 泛酸 / 遍多酸（$VitB_5$）
- 三羧酸 / 柠檬酸 /Krebs/TAC 循环（线粒体）“草酰乙酰成柠檬、异柠檬又成α酮、琥酰琥酸延胡索、苹果落在草丛中”（1997、1999、2000、2002、2004、2005、2007、2008、2009、2012、2013、2014、2020、2021、2024）
  - 草酰乙酸 + 乙酰 CoA 经【柠檬酸合酶】→柠檬酸→异柠檬酸
  - 异柠檬酸经【异柠檬酸脱氢酶】→ α- 酮戊二酸 +NADH+CO_2
  - α- 酮戊二酸经【α- 酮戊二酸脱氢酶复合体】→琥珀酰 CoA+NADH+CO_2
  - 琥珀酰 CoA 经琥珀酰 CoA 合成酶→琥珀酸 +GTP/ATP（底物水平磷酸化）
  - 琥珀酸→延胡索酸 +$FADH_2$“飞虎队”
  - 延胡索酸→苹果酸→草酰乙酸 +NADH
  - ①三大营养物质最终代谢去路、联系枢纽
  - ②为氧化磷酸化提供还原当量（1 个乙酰 CoA 生成 10 个 ATP）

- 高能化合物（1999、2000、2004、2009、2011）
  - 高能硫酯键：XX 酰 CoA
  - 高能磷酸键
    - NDP、NTP
    - 1,3- 二磷酸甘油酸、PEP
    - 磷酸肌酸（ATP+ 甘氨酸 + 精氨酸 +SAM）（1999）
    - 氨基甲酰磷酸 CPS（NH_3/Gln+CO_2+ATP）
    - 焦磷酸（如 PRPP）
    - 葡萄糖 -1- 磷酸